

2026年上半年系统架构设计师真题（回忆版·题目与答案）

考试时间：2026年5月23日。以下为考生回忆版，非官方原卷。

一、论文（4选1）

试题一 论向量数据库在项目中的应用

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 简要概述向量数据库的特点和原理，以及它的优缺点。
3. 结合你参与管理和开发的项目，具体阐述如何使用向量数据库。

试题二 论系统高并发系统的设计与实践

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 从缓存设计、异步处理、限流降级、数据库优化、服务拆分、水平扩容等方面进行论述。
3. 阐述你在项目中遇到了哪些性能问题，以及如何综合运用上述策略解决。

试题三 论六边形架构的设计与应用

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 简述基于六边形架构思想的软件分析、设计和开发全流程。
3. 结合项目，阐述如何进行图数据设计。

试题四 论多模态大模型在移动智能测试框架中的应用

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 从页面识别、规划测试路径、执行交互、分析等层次说明各层的作用。
3. 阐述你在项目中遇到了哪些问题，以及如何解决。

二、案例分析（试题一必答，试题二~五选做两道）

试题一 智慧养老家居系统

【说明】某公司拟开发一个智慧养老家居系统。该系统应面向居家养老场景设计，旨在为老年人提供安全、舒适、便捷的生活环境。基于项目需求，张工提出该系统是典型的物联网系统，应采用分层架构设计；李工针对数据处理需求，提出在边缘网关层更适合采用时间序列数据库。

【问题1】（7分）暂缺。

【问题2】（8分）请根据李工的提议，用300字以内的文字说明什么是时间序列数据？并说明该系统在边缘网关层采用时序数据库进行数据处理的原因。

答案：时间序列数据是按时间顺序记录、带有时间戳的数据点序列，能够反映某一指标随时间变化的趋势，本系统中温湿度、用电负荷、设备状态等传感器采集数据均属于此类。

本系统在边缘网关层采用时序数据库，是因为时序数据库写入性能极高，适配传感器高频数据采集场景，同时压缩率高，能节省边缘网关有限的存储空间。它支持按时间窗口进行聚合查询，便于快速分析用电、环境异常，还内置了数据降采样和过期数据自动清理功能，减少了维护成本。时序数据以追加写入为主，极少进行随机更新和删除，与时序数据库的设计特性完全匹配，能高效支撑系统的边缘数据处理需求。

【问题3】（10分）MQTT协议包括 QoS 0、QoS 1、QoS 2 三种服务质量等级。分析表1中各类关键业务分别适合采用哪一种 QoS，填入表1(1)~(6)空白处，并用200字以内的文字说明为什么这些业务场景必须采用 QoS 2（7）。

业务场景	典型消息	空号
环境感知	温湿度、光照、空气质量周期上报	(1)
用水用电采集	普通水表、电表数据上报	(2)
跌倒确认告警	跌倒事件上报、救援触发	(3)
一键求助	紧急求助按钮消息	(4)
机器人普通状态	电量、位置、在线状态	(5)
机器人紧急联动	跌倒/求助后的应急处理	(6)

答案：(1) QoS 0 (2) QoS 1 (3) QoS 2 (4) QoS 2 (5) QoS 1 (6) QoS 2

(7) 跌倒告警、一键求助、机器人紧急联动这类业务，均属于直接影响老人生命安全的关键业务，消息一旦丢失会延误救援，重复发送则可能导致错误触发多轮应急流程，引发混乱。QoS 2 是 MQTT 协议中最高等级的服务质量，通过四次握手机制，保证消息仅被接收一次，既不会丢失也不会重复，因此这些场景必须采用 QoS 2，确保关键指令的可靠传输与唯一执行。

试题二 自适应学习与智能辅导系统

【说明】某培训机构拟开发一套自适应学习与智能辅导系统。该系统能够通过分析学生的学习数据和知识图谱，动态生成个性化的学习路径、练习题和讲解。其主要功能包括：学生基本信息的采集与分

析、知识模型构建、个性化学习路径推荐、智能辅导与答疑和学习效果评估。

【问题1】（6分）暂缺。

【问题2】（10分）（1）请用200字以内的文字简要说明在本项目中如何解决用户冷启动问题。（2）冷启动问题通常分为三类，除了用户冷启动之外还有哪两类冷启动问题。

答案：（1）解决用户冷启动问题的方法：

- 利用用户注册信息：收集年龄、学科偏好、学习目标等显式信息，作为初始推荐依据。
- 采用非个性化策略：推荐热门资源、平均评分高的内容或专家标注的基础路径，快速积累行为数据。
- 冷启动过渡设计：先提供简单测评问卷（如知识水平摸底），根据答案建立初始知识图谱状态。
- 利用上下文信息：如设备类型、访问时段等辅助推测兴趣。
- 探索与利用结合：初期增加探索比例，快速获得用户反馈。

（2）另外两类冷启动问题：**物品冷启动**——新上线的学习资源（如新课程、新习题）缺乏用户交互数据，难以被推荐系统有效分发；**系统冷启动**——新平台刚上线时，既没有用户历史行为，也没有足够的物品评价数据，无法构建协同过滤基础。

【问题3】（9分）中等偏上水平的学生，习题推荐效果较好；基础薄弱的学生，经常推荐过难或过偏的题目。经检查，知识图谱中基础知识点之间的前置依赖关系网络非常稀疏，而高级知识点的关系网络则较为稠密。（1）简要说明构建知识图谱的3个关键步骤。（2）结合项目背景从路径推理和掌握度估计两个角度分析图谱稀疏性导致基础薄弱学生推荐效果差的原因。

答案：（1）构建知识图谱的3个关键步骤：

1. **知识抽取**：从多源数据（如教材、习题集、学生历史学习记录）中提取出核心知识点（实体）、知识点之间的关系（如前置、后继）以及属性（如难度、所属章节）。
2. **知识融合**：解决不同来源知识的冲突与冗余，对同名异义或异名同义的知识点进行对齐，确保图谱的一致性。
3. **知识加工**：对融合后的知识进行表示（如采用属性图模型）、存储（如图数据库 Neo4j），并基于已有关系进行推理（如传递性推理补充隐含关系）和质量验证。

（2）图谱稀疏性导致基础薄弱学生推荐效果差的原因：

- **路径推理角度**：基础知识点的依赖关系稀疏，导致从学生已掌握的知识点到目标题目之间缺乏连续、合理的推理路径。系统无法生成由易到难的学习序列，容易推荐出没有前置铺垫的过难题目。
- **掌握度估计角度**：掌握度估计常基于学生答题数据在知识图谱上进行贝叶斯推理。稀疏图谱使基础知识点相互孤立，模型无法利用相邻知识点的答题信息来修正对某一薄弱点的估计，造成对学生的真实水平误判（高估或低估），从而推荐不合适的题目。

试题三 电商商品秒杀并发控制

【说明】某电商公司在商品秒杀场景中，大量的用户会对秒杀中的商品进行访问和购买操作。如果秒杀系统中并发控制机制，将会导致商品超卖或者数据不一致等问题。

【问题1】（8分）张工建议采用悲观锁进行并发访问控制，请按锁的行为分类，列举出至少两种不同类别的悲观锁，并用200字以内的文字分析出它们的差别。

答案：两种常见悲观锁：共享锁（读锁）和排他锁（写锁）。差别：

- **共享锁：**多个事务可同时持有同一数据的共享锁，允许读取但不允许修改（其他事务只能加共享锁，不能加排他锁）。适用于只读操作，保证读取期间数据不被修改。
- **排他锁：**仅一个事务能持有排他锁，持有期间其他事务不能读取也不能修改该数据（既不能加共享锁也不能加排他锁）。适用于写操作，确保数据修改的独占性。

【问题2】（11分）李工建议采用乐观锁进行并发访问控制，请用300字以内的文字从应用和DBMS管理层面给出乐观锁的实现方案，并分析采用悲观锁与乐观锁的优缺点。

答案：乐观锁实现方案：

- **应用层面：**在数据表中增加版本号字段。读取库存时获取版本号，更新时检查版本号是否变化，若影响行数为0则表示冲突，重试或放弃。
- **DBMS 管理层面：**数据库提供快照隔离，事务开始时获取一致性快照，提交时检测写冲突，由DBMS自动回滚冲突事务。

悲观锁与乐观锁优缺点：

- **悲观锁：**优点是强一致性，适合高冲突场景（如秒杀扣减库存）；缺点是加锁开销大，易造成死锁和阻塞，降低并发度。
- **乐观锁：**优点是并发度高，无阻塞，适合读多写少、冲突概率低的场景；缺点是冲突时需重试，在高并发写场景下频繁重试降低性能。

【问题3】（6分）结合 Redis 缓存列举至少3个高并发控制场景优化策略。

答案：

（1）场景一：秒杀商品库存扣减（防止超卖）。将商品库存预存至 Redis，使用 Redis 的原子递减命令（DECR）结合脚本或事务来保证扣减的原子性。实际操作中，先检查库存是否大于0，若大于则执行递减并返回成功，否则返回失败。为减轻数据库压力，扣减成功的请求可通过消息队列异步落库。

（2）场景二：基于 Redis WATCH 的乐观锁（控制并发修改，如库存扣减）。利用 Redis 的 WATCH、MULTI、EXEC 命令实现乐观锁。首先使用 WATCH 监听一个或多个库存键，然后执行 MULTI 开始事务，在事务内执行 DECR 等扣减操作，最后执行 EXEC 提交事务。若在 WATCH 之后、EXEC 之前，被监听的键被其他客户端修改，则 EXEC 返回失败。应用层检测到失败后，进行循环重试，直到成功或达到预设的重试上限。

（3）场景三：分布式锁（控制共享资源修改，例如秒杀中防止一人多抢）。利用 Redis 的 SETNX EX 命令实现互斥锁。加锁时设置唯一标识符和自动过期时间（防止死锁），解锁时需校验唯一标识符匹配后再删除，避免误释放其他线程的锁。

(4) 其他场景举例（可选）：热点数据缓存，如商品详情、配置信息，使用 Redis 缓存 + 缓存击穿防护（互斥锁或逻辑过期）。

试题四 智能安防系统（AIoT）

【说明】某公司拟开发一款智能安防系统，该系统的核心是人工智能物联网(AIoT)。公司张工提出了一套针对系统采集、处理、决策和应用的分层解耦方案。

【问题1】（4分）张工提出智能安防系统需要采用"感知层、边缘层、AI决策层和应用层"四层架构。请用300字以内的文字简要说明这四层架构中每层的主要功能。

答案：

- **感知层**：负责数据采集与身份识别，部署智能门禁控制器、生物识别设备、身份凭证及周界保护等终端，获取视频、环境等原始数据。
- **边缘层**：在靠近数据源的位置进行本地实时计算与预处理，实现极低延迟响应和断网自治，典型组件包括边缘计算网关、视觉分析引擎。
- **AI决策层**：进行多源数据融合认知、模型训练与OTA推送、事件分析研判，支持云端训练模型下发至边缘设备。
- **应用层**：面向用户提供移动端应用、第三方系统集成等业务功能，实现告警推送、预案执行与人机协同。

【问题2】（11分）暂缺。

【问题3】（10分）张工设计的智能安防系统四层架构极低延迟与实时性可以得到保障、离线自治能力强等。但仍然存在一些缺点。请用300字以内的文字简要说明5个缺点。

答案：

1. **边缘设备算力有限**：边缘节点芯片资源受限，无法运行复杂深度学习模型，导致检测精度不足，复杂分析仍需上云。
2. **模型同步困难**：通过OTA更新模型时，因网络或版本问题易造成设备模型不一致，影响系统决策一致性。
3. **安全攻击面增大**：边缘节点分散在室外，易被物理入侵或篡改，可能成为攻击云端的跳板。
4. **运维复杂度高**：异构设备使用不同协议和接口，大规模部署后升级、排障需大量人工，运维成本高。
5. **数据隐私合规风险**：敏感视频、人脸数据在边缘本地存储，缺乏集中审计，易违反 GDPR 等法规要求。

试题五 实时网络入侵检测系统

【说明】某公司拟开发一套实时网络入侵检测系统。该系统需要对持续到来的网络流量进行不间断的实时采集与处理，主要步骤包括：流量采集、预处理、特征提取、入侵检测、告警生成和告警输出等。该系统对异常实时检测，提供实时告警与处置，以提高安全性。具体需求如下：

- (a) 系统可根据用户的角色，向不同人员提供相应的系统操作；
- (b) 正常负载下，系统1秒内对查询请求进行响应；
- (c) 告警事件编号是唯一标识，要求以字母开头……；
- (d) 在系统正常运行期间，当未经授权的用户试图访问系统后台或修改检测规则时，系统应立即拒绝该非法请求，并在1秒内将该越权行为详细记录在安全审计日志中；
- (e) 正常负载下，系统对……在2秒内完成分析并生成告警；
- (f) 系统主节点发生故障后，应在5秒内切换到备用节点；
- (g) 系统支持节点横向扩展，要求在2人天内完成……工作；
- (h) 系统宕机后，需要在5秒内自动启动热备份服务，使系统恢复正常；
- (i) 当安全策略变更需要更改……时，系统支持通过配置进行调整，且全部工作必须在4人天内完成；
- (j) 当系统向外部节点传输……，若……，系统应能通过加密与完整性校验识别出异常，并确保……。

【问题1】（14分） 请根据系统需求描述，将需求(a)~(j)填入(1)~(4)空白处中，完成该系统的质量属性需求识别，并在(5)空白处用质量属性场景描述需求(d)。

质量属性	需求
可用性	(1)
性能	(2)
可修改性	(3)
安全性	(4)

答案： (1) f、h (2) b、e (3) g、i (4) d、j

(5) 需求(d)的质量属性场景：

- 刺激源：未经授权的用户（非法访问者）
- 刺激：试图访问系统后台或修改检测规则
- 环境：系统正常运行期间
- 制品：系统后台管理功能及检测规则配置模块
- 响应：系统立即拒绝该非法请求，并将越权行为（包括用户身份、时间、操作内容等）详细记录到安全审计日志中
- 响应度量：从发起非法请求到完成拒绝和日志记录的时间 ≤ 1秒

【问题2】（11分）针对该系统的功能需求，王工建议采用批处理（Batch Sequential）架构风格，李工则建议采用管道-过滤器（Pipe-Filter）架构风格。（1）请用300字以内的文字说明该系统更适合采用哪种架构风格？并分析原因。（2）基于所选架构风格，给出系统应设计哪些构件，辅助工程师完成系统架构设计。

答案：1、该系统更适合采用管道-过滤器架构风格。原因分析：

1. **实时流式处理**：系统需对持续到来的网络流量进行不间断采集与处理，管道-过滤器天然支持流式数据，各过滤器可并行执行，满足"2秒内完成分析并生成告警"的实时性要求。
2. **松耦合与可扩展性**：每个处理步骤（采集、预处理、特征提取、检测、告警生成等）可独立封装为过滤器，便于横向扩展检测节点和维护人员修改检测规则，且新增节点可在2人天内完成。
3. **容错与热备份**：管道-过滤器架构支持故障隔离和动态替换，主节点故障时可快速切换到备用节点，系统宕机后热备份恢复更易实现。
4. **批处理不适合**：批处理风格要求数据完整收集后再批量处理，无法满足实时响应和低延迟要求，且难以支持持续流式输入。

2、系统构件设计：基于管道-过滤器架构，系统应设计以下构件——流量采集过滤器、预处理过滤器、特征提取过滤器、入侵检测过滤器、告警生成过滤器、告警输出过滤器、用户角色管理构件等。

三、综合知识（选择题）

第 1~70 题为考生回忆版题干与选项，第 71~75 题（英文题）未公开；本科目答案与解析无公开版本。

第 1~10 题

1.（考生回忆版）问控制矩阵ACM，（）是正确的。

- A.以权限为行索引，以用户为列索引
- B.以用户为行索引，以操作为列索引
- C.以规则为行索引，以策略为列索引
- D.以主体为行索引，以客体为列索引

2.（考生回忆版）采用CQRS后，最可能出现的副作用是（）。

- A.死锁概率增加
- B.数据丢失风险
- C.写入性能下降
- D.强一致性丢失

3.（考生回忆版）关于SSL，（）是不正确的。

- A.与应用层协议独立无关

- B.采用公开密钥技术
- C.在传输通信协议上实现的一种安全协议
- D.SSL的会话是服务器和服务器之间的关联

4. (考生回忆版) Transformer引入了 () 对自然语言处理发展做出了关键贡献。

- A.梯度裁剪技术
- B.卷积神经网络层
- C.自注意力机制
- D.循环神经网络单元

5. (考生回忆版) 微服务A调用微服务B时偶尔响应缓慢(网络波动)。为了防止B拖垮整个A服务, 避免级联雪崩, 最直接有效的机制是 ()。

- A.超时重试
- B.熔断机制
- C.接口限流
- D.服务降级

6. (考生回忆版) () 属于无监督学习的典型应用。

- A.通过“试错-奖励”机制, 训练AI控制机器人完成复杂动作序列
- B.根据历史邮件的“垃圾/非垃圾”标签, 训练模型自动过滤新邮件中的垃圾邮件
- C.给定大量无标签的用户购物记录, 将消费行为相似的用户自动聚为不同群体
- D.利用少量标注的医学影像, 结合大量未标注影像训练模型识别新病例

7. (考生回忆版) Singleton模式是一种 ()。

- A.结构型模式
- B.行为型模式
- C.并发型模式
- D.创建型模式

8. (考生回忆版) 以有线或者无线方式向公众提供软件, 使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利称为 ()。

- A.信息网络传播权
- B.复制权
- C.发表权
- D.发行权

9. (考生回忆版) 隐式调用风格 () 是错误的。

- A.同一个构件可能既可以产生事件又可以处理事件
- B.事件的触发者知道事件一定会处理
- C.不能假定构件的处理顺序
- D.事件的触发者并不知道哪些构件会被这些事件影响

10. (考生回忆版) 关系模式R (A, B, C) 若存在 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow C$, 则最高达到 ()。

- A.1NF
- B.4NF
- C.2NF
- D.3NF

第 11~20 题

11. (考生回忆版) 主程序/子过程架构风格, 正确的是 ()。

- A.该风格的构件主要是对象和消息队列
- B.该风格通常采用多线程并发控制, 不强调控制层次
- C.构件之间主要通过事件触发进行异步通信
- D.构件之间主要通过过程调用进行交互

12. (考生回忆版) () 不属于知识库达方式。

- A.谓词演算
- B.数据流程图
- C.语义网络
- D.产生式规则

13. (考生回忆版) DDoS攻击破坏了安全的 () 属性。

- A.不可否认性
- B.可用性
- C.机密性
- D.完整性

14. (考生回忆版) 融合多种信息模态 (比如视觉、听觉、文本等) 过程, () 使不同模态的数据在时空和语义上相互关联。

- A.特征提取
- B.跨模态转换
- C.模态对齐

- D.数据融合

15. (考生回忆版) $f(x)=\ln(x^2-4x)$ 的定义域是 ()。

- A. $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$
- B. $(0, +\infty)$
- C. $(-\infty, +\infty)$
- D. $(-2, +\infty)$

16. (考生回忆版) 3DES使用2把密钥对报文做3次DES加密, 其密钥长度为 ()。

- A. 168位
- B. 56位
- C. 224位
- D. 112位

17. (考生回忆版) 黑盒测试中 () 着重检查输入条件组合。

- A. 因果图法
- B. 边界值分析法
- C. 等价类划分法
- D. 错误推测法

18. (考生回忆版) 用例图中, 如果用例A和B相似, 但A功能比B多, A的动作序列是在B的某些执行点上插入附加动作构成的, 那么用例A和B之间是 ()。

- A. 组合关系
- B. 包含关系
- C. 扩展关系
- D. 继承关系

19. (考生回忆版) 父进程与子进程 () 是不正确的。

- A. 父进程与子进程可以并发执行
- B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间
- C. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源
- D. 父进程与子进程有不同的进程控制块

20. (考生回忆版) 世界模型需具备 () 三大核心能力。

- A. 知识性、多模态与生成性
- B. 知识性、生成性与互动性
- C. 知识性、多模态与互动性

- D.生成性、多模态与互动性

第 21~30 题

21.（考生回忆版）知识图谱中本体（Ontology）的核心作用是（）。

- A.可视化图谱的节点-边结构
- B.定义概念层级、关系规则与约束
- C.存储海量实体属性数据
- D.执行SPARQL复杂查询

22.（考生回忆版）一个项目，A单独需要20天完成，B单独需要30天完成，两人合作（）天后，剩下部分最后由A单独做15天可以完成。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

23.（考生回忆版）（）是典型的规则系统。

- A.专家系统
- B.编译系统
- C.操作系统
- D.数据库管理系统

24.（考生回忆版）某城市计划在下辖的a、b、c、d、e、f六个区之间架设线路，任意相邻两个区之间架设直线路的费用如下图所示（单位：万元）。保证任意两个区之间都能通信的最小费用是（）。

- A.38
- B.48
- C.42
- D.32

25.（考生回忆版）雾计算与边缘计算（）是正确的。

- A.雾计算不需要边缘节点支持
- B.雾计算不处理实时数据（边缘计算处理）
- C.边缘计算仅依赖无线网络连接
- D.边缘计算更贴近终端设备

26.（考生回忆版）V模型的核心特点是（）。

- A.将测试活动划分为不同层次，并与需求分析、设计等阶段形成对应验证关系
- B.融合了线性顺序模型的基本成分和原型实现模型的迭代特征
- C.渐进交付、不断有客户参与和验证、降低开发风险、缩短软件产品开发时间
- D.以用例为驱动，以架构为中心，采用迭代和增量方式开发

27.（考生回忆版）IEEE802.11b规定的传输速率是（）。

- A.1.0Mb/s和10Mb/s
- B.10Mb/s和100Mb/s
- C.50Mb/s和150Mb/s
- D.5.5Mb/s和11Mb/s

28.（考生回忆版）确保会话对方的资源（人或计算机）与它声称的一致，属于（）。

- A.认证
- B.访问控制
- C.保密
- D.审计

29.（考生回忆版）某安全攸关系统的失效率为 10^{-6} 次/小时，若其连续运行千小时，（）是正确的。

- A.该系统在千小时内发生危险故障的概率就是 10^{-6}
- B.该系统在千小时内期望发生危险故障的次数为 10^{-3}
- C.该系统的可靠性等于 10^{-6}
- D.该系统在千小时内一定会发生1次故障

30.（考生回忆版）某文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成，每个目录项长度为64字节，其中4字节存放索引，60字节存放文件名。若文件名仅由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（）。

- A.2128
- B.232
- C.264
- D.216

第 31~40 题

31.（考生回忆版）中断相关操作，（）不是由操作系统完成的。

- A.提供中断服务
- B.保存被中断程序的断点

- C.初始化中断向量表
- D.保存通用寄存器

32. (考生回忆版) 软件测试中测试左移的核心实践是 ()。

- A.优先使用自动化工具替代手工测试
- B.把测试重心放在上线后的用户反馈收集
- C.将测试活动嵌入需求分析、设计阶段
- D.仅在编码完成后执行单元测试

33. (考生回忆版) 系统的学习曲线和操作效率属于系统的 ()。

- A.性能
- B.易用性
- C.互操作性
- D.可用性

34. (考生回忆版) 系统上线前, 除了功能测试以外, 测试团队还计划随机关闭一台服务器、模拟机房网络延迟, 目的是验证系统 ()。

- A.兼容性
- B.易用性
- C.容错性
- D.可移植性

35. (考生回忆版) 某程序的一个输入变量的取值范围是正整数, 其有效边界值需要 ()。

- A.2个
- B.3个
- C.4个
- D.1个

36. (考生回忆版) 在敏捷开发中测试工作应该开始于 ()。

- A.概要设计阶段
- B.需求分析阶段
- C.项目立项阶段
- D.详细设计阶段

37. (考生回忆版) 每一个班级至少有10名学生, 至多有50名学生, 每名学生必须属于一个班级。学生实体在“班级-学生”联系中的基数是 ()。

- A. (1,10)

- B. (10,50)
- C. (0,1)
- D. (1,1)

38. (考生回忆版) 可以将质量属性分为开发期和运行期质量属性, () 属于运行期的质量属性。

- A.性能、安全性和可用性
- B.性能、可扩展性和可用性
- C.可用性、易理解性和安全性
- D.性能、安全性和可扩展性

39. (考生回忆版) 嵌入式系统强实时性设计通常采用 () 。

- A.表驱动、越界检查
- B.静/动态结合、越界检查
- C.容错技术、静/动态结合
- D.表驱动、静/动态结合

40. (考生回忆版) 数字签名应用了 () 。

- A.对称密钥加密技术与数字摘要技术
- B.非对称密钥加密技术与数字摘要技术
- C.对称密钥加密技术与异常检测技术
- D.对称密钥加密技术与非对称密钥加密技术

第 41~50 题

41. (考生回忆版) 关系R (A, B) 包含5个元组, 关系S (B, C) 包含10个元组, B是关系R的主码, 则R?S中元组数目的范围是 () 。

- A.[0,10]
- B.[0,5]
- C.[0,50]
- D.[5,10]

42. (考生回忆版) 装饰器模式 () 是不正确的。

- A.装饰器模式允许在运行时动态扩展对象的功能
- B.装饰器模式只能包装具体类
- C.装饰器模式是一种结构型设计模式
- D.装饰器模式采用组合替代继承的设计原则

43. (考生回忆版) 在两层C/S架构中, 胖客户机负责 ()。

- A. 用户交互和业务逻辑处理
- B. 业务逻辑处理和数据管理
- C. 数据管理和用户交互
- D. 数据管理

44. (考生回忆版) 信息检索系统中, 倒排索引主要作用是 ()。

- A. 加速关键词到文档的检索过程
- B. 提高文档存储效率
- C. 减少系统内存占用
- D. 提高文档压缩率

45. (考生回忆版) 申请人要求发明、实用新型专利优先权的, 应当在申请的时候提出书面声明, 并且在第一次提出申请之日起 (), 提交第一次提出的专利申请文件的副本。

- A. 十八个月内
- B. 十二个月内
- C. 二十个月内
- D. 十六个月内

46. (考生回忆版) () 是在系统开发之前, 就要进行规划, 以决定哪些需要复用。

- A. 构件复用
- B. 机会复用
- C. 架构复用
- D. 系统复用

47. (考生回忆版) 在AI系统中, () 行为会向AI投喂虚假信息。

- A. 检索增强生成投毒、提示词注入
- B. 数据投毒、用户界面仿冒
- C. 提示词注入、用户界面仿冒
- D. 检索增强生成投毒、用户界面仿冒

48. (考生回忆版) () 支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间。

- A. 链接分配
- B. 索引分配
- C. 连续分配
- D. 动态分配

49. (考生回忆版) 架构风格 () 是正确的。

- A.架构风格只适用于某一个具体系统, 不适用于一类系统
- B.架构风格关注数据库表结构设计, 不关注系统整体组织方式
- C.架构风格定义了一个系统家族, 并规定了构件、连接件类型及其组合约束
- D.架构风格主要描述具体构件的内部实现细节和编码方法

50. (考生回忆版) 黑板风格能在求解过程中综合运用多种不同 () , 使得问题的表达、组织和求解变得比较容易。

- A.黑板数据
- B.事件处理器
- C.控制器
- D.知识源

第 51~60 题

51. (考生回忆版) 版本迭代时, 提交新版本后测试团队应该先进行 () 以快速验证主流程可用性, 再执行全面回归测试。

- A.性能测试
- B.单元测试
- C.冒烟测试
- D.验收测试

52. (考生回忆版) 一个实体集中的一个实体实例与另外多个实例相关, 这类实体称为 () 。

- A.复合实体
- B.弱实体
- C.联系实体
- D.递归实体

53. (考生回忆版) 在关系数据库中, 通过表与表之间的 () 体现实体间联系。

- A.公共索引
- B.公共存储
- C.公共属性
- D.公共元组

54. (考生回忆版) 以下关于专利权, () 是正确的。

- A.侵犯专利权的诉讼时效为二年, 自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算

- B.实用新型是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案
- C.申请人不可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请
- D.专利申请权和专利权可以转让

55. (考生回忆版) () 架构风格中, 构件是独立的过程, 连接件是消息传递, 消息传递的方式可以是点到点、异步和同步方式及远过程调用等。

- A.进程通信
- B.分层
- C.管道-过滤器
- D.事件系统

56. (考生回忆版) () 不属于可用性的响应度量方式。

- A.故障修复时间
- B.故障间隔时间
- C.系统可以在降级模式下运行的时间间隔
- D.如果存在缺陷, 出现故障的概率

57. (考生回忆版) 关于软件架构评估, () 是错误的。

- A.改变加密级别可能会对安全性和性能产生影响
- B.敏感点一定只关心一个构件的特性
- C.最终用户是系统的购买者, 不需要参与架构评估
- D.权衡点是影响多个质量属性的特性

58. (考生回忆版) 在结构化分析用 () 表示行为模型。

- A.状态转换图
- B.数据字典
- C.数据流图
- D.E-R图

(考生回忆版) ABSD由 () 共同驱动。软件的体系结构通过该方法得到细化直到能产生软件 () 。

59. (本题题干见上方共用题干)

- A.构件和连接件
- B.构件和类
- C.需求和构件
- D.类和对象

60. (本题题干见上方共用题干)

- A.功能需求、非功能需求
- B.业务目标、商业质量需求和硬件环境
- C.业务需求、操作系统和技术要求
- D.业务目标、商业质量需求和技术要求

第 61~70 题

（考生回忆版）程可分为多个阶段，以（）的方式进行。其中，编译领域字典和领域术语的同义词词典是（）的目标。

61.（本题题干见上方共用题干）

- A.单线程
- B.螺旋迭代
- C.瀑布串行
- D.非递归

62.（本题题干见上方共用题干）

- A.定义领域模型和体系结构阶段
- B.定义领域范围阶段
- C.定义领域特定的元素阶段
- D.定义领域特定的设计和实现需求约束阶段

（考生回忆版）最早形成文档并广泛使用的是（）；由美国运筹学家T.L.Saaty提出对定性问题进行定量分析的是（）。

63.（本题题干见上方共用题干）

- A.SAAM
- B.SACMM
- C.ATAM
- D.CBAM

64.（本题题干见上方共用题干）

- A.ATAM
- B.AHP
- C.SAAM
- D.COSMIC+UML

（考生回忆版）Lambda架构（）处理增量数据流，数据存储采用方式是（）。

65.（本题题干见上方共用题干）

- A.数据源层
- B.加速层
- C.批处理层
- D.服务层

66. (本题题干见上方共用题干)

- A.不可变方式存储部分的数据
- B.不可变方式存储所有的数据
- C.可变方式存储部分的数据
- D.可变方式存储所有的数据

(考生回忆版) DO-178B标准中软件故障会导致显著降低航空器或机组在克服不利运行情况时的能力属于 ()。DO-178B与CMMI相比, () 是正确的。

67. (本题题干见上方共用题干)

- A.B级
- B.A级
- C.C级
- D.D级

68. (本题题干见上方共用题干)

- A.CMMI的目标更清晰, 要求更具体
- B.DO-178B对于项目监控过程、风险管理过程、培训过程提出了明确要求
- C.DO-178B是从过程改进的视角, CMMI是从适航审定视角
- D.DO-178B覆盖的过程范围比CMMI少

(考生回忆版) 编译程序的工作过程不包括 () , 对源程序进行语法分析时, 自下而上分析过程采用的是 () 。

69. (本题题干见上方共用题干)

- A.代码优化
- B.中间代码生成
- C.词法分析
- D.解释执行

70. (本题题干见上方共用题干)

- A.等价变换法
- B.移进归约法

- C.向上推导法
- D.状态图分析法